

MARO 036 - Optimisation Non-Linéaire

Arnaud Vandaele

Faculté Polytechnique
Service MATHématique et Recherche Opérationnelle



Année académique 2024-2025

Séance 3 :

Conditions d'optimalité dans le cas contraint

CO avec contraintes — Récap

$$\hookrightarrow \min_x f(x) \quad \text{tq} \quad h_i(x) = 0$$

CN1: Si x^* min local et ILG-CA vérifiée en x^* $\Rightarrow$ il existe λ_i^* tq $\nabla_x \mathcal{L}(x_i^*, \lambda_i^*) = 0$
Si $\nabla_x \mathcal{L}(x^*, \lambda^*) \neq 0 \Rightarrow x^*$ pas un min local
ou ILG-CA pas satisfait en x^*

$$\hookrightarrow \min_x f(x) \quad \text{tq} \quad h_i(x) = 0 \quad \text{et} \quad h_j(x) = 0$$

CN1: Si x^* min local et ILG-CA vérifiée en x^* $\Rightarrow$
$$\begin{cases} \nabla_x \mathcal{L}(x^*, \lambda^*) = 0 \\ \lambda_j^* \geq 0 \\ \lambda_i^* \cdot h_j(x^*) = 0 \end{cases}$$
 (Pour les contraintes d'inégalité)

Séance 3 – Conditions d'optimalité dans le cas contraint

Tables des matières

- 1 Rappels sur les conditions d'optimalité
- 2 CO pour problèmes avec contraintes d'égalité uniquement
- 3 CO pour problèmes avec contraintes d'égalité et d'inégalité
- 4 Théorème des valeurs extrêmes

Plan

- 1 Rappels sur les conditions d'optimalité
 - Pourquoi des conditions d'optimalité en optimisation ?
 - Conditions d'optimalité en optimisation
- 2 CO pour problèmes avec contraintes d'égalité uniquement
- 3 CO pour problèmes avec contraintes d'égalité et d'inégalité
- 4 Théorème des valeurs extrêmes

Pourquoi des conditions d'optimalité (CO) ?

$$\begin{aligned} & \min_x f(x) \\ \text{t.q. } & h_i(x) = 0 \text{ pour } i \in \mathcal{E} \\ & h_i(x) \geq 0 \text{ pour } i \in \mathcal{I} \end{aligned}$$

Il est facile de vérifier qu'une solution donnée est admissible, mais comment vérifier qu'elle est optimale ? → **conditions d'optimalité !**

- Un ensemble de CO permet de caractériser les solutions optimales
 - par un système d'**égalités** et/ou d'**inégalités** (facile à vérifier)
 - plutôt que par une définition impliquant un quantificateur $\forall$ ou $\exists$ (difficile à vérifier)
- Selon les versions, les conditions d'optimalité caractérisent
 - soit les solutions locales (le plus souvent)
 - soit uniquement les solutions globales (mais ceci nécessite des hypothèses supplémentaires sur le problème; par exemple la convexité)

Conditions d'optimalité en optimisation

De façon générale, dans un problème d'optimisation, on cherche x^* .

Si on définit :

- P : Satisfaire les CO.
- Q : Être une solution optimale

Idéalement, il serait intéressant d'avoir $P \Leftrightarrow Q$, c'est-à-dire :

- satisfaire les CO est nécessaire ($Q \Rightarrow P$) :
toutes les solutions optimales satisfont les CO
- satisfaire les CO est suffisant ($P \Rightarrow Q$) :
tous les points vérifiant les CO sont des solutions optimales

Malheureusement, dans la plupart des cas, les CO sont soit :

- nécessaires **mais pas suffisantes** : parmi les points qui satisfont les CO, on trouve **toutes** les solutions optimales mais aussi des solutions non-optimales.
- suffisantes **mais pas nécessaires** : parmi les points qui satisfont les CO, on ne trouve **que** des solutions optimales, mais certaines autres solutions optimales ne satisfont pas les CO.

Résumé des CO dans le cas non-contraint

$$\min_x f(x)$$

Conditions nécessaires du premier et du second ordre

Si f est différentiable dans un voisinage d'un point x^*

$$x^* \text{ minimum local} \Rightarrow \nabla f(x^*) = 0$$

Si f est deux fois différentiable dans un voisinage d'un point x^*

$$x^* \text{ minimum local} \Rightarrow \nabla^2 f(x^*) \succeq 0$$

Conditions suffisantes

Si f est deux fois différentiable dans un voisinage d'un point x^*

$$\nabla f(x^*) = 0 \text{ et } \nabla^2 f(x^*) \succ 0 \Rightarrow x^* \text{ minimum local strict}$$

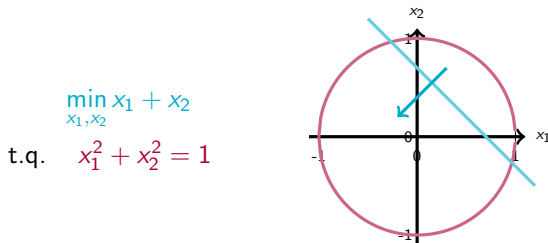
Pour la séance d'aujourd'hui

$$\begin{aligned} & \min_x f(x) \\ \text{t.q. } & h_i(x) = 0 \text{ pour } i \in \mathcal{E} \\ & h_i(x) \geq 0 \text{ pour } i \in \mathcal{I} \end{aligned}$$

Que deviennent les conditions d'optimalité quand on ajoute

- des contraintes d'égalité ?
- des contraintes d'inégalité ?

Exemple :



$$\begin{aligned} & \min_{x_1, x_2} x_1 + x_2 \\ \text{t.q. } & x_1^2 + x_2^2 = 1 \end{aligned}$$

$(\frac{-1}{\sqrt{2}}, \frac{-1}{\sqrt{2}})$ est la solution optimale et, en ce point là, le gradient ne s'annule pas :

$$\nabla f \left(\frac{-1}{\sqrt{2}}, \frac{-1}{\sqrt{2}} \right) = (1, 1)^T \neq 0$$

Plan

- 1 Rappels sur les conditions d'optimalité
- 2 CO pour problèmes avec contraintes d'égalité uniquement
 - Intuition
 - Vocabulaire : multiplicateurs de Lagrange et ILGCA
 - Conditions nécessaires d'optimalité
 - Résumé et principe d'utilisation
- 3 CO pour problèmes avec contraintes d'égalité et d'inégalité
- 4 Théorème des valeurs extrêmes

Intuition pour des CO dans le cas contraint

Les CO en présence de contraintes sont basées sur la même intuition que dans le cas sans contrainte : **il est impossible de descendre lorsqu'on se trouve en un minimum du problème.**

Pour le problème de minimisation avec une **contrainte d'égalité uniquement**

$$\begin{aligned} \min_x & f(x) \\ \text{t.q.} & \quad h(x) = 0, \end{aligned}$$

le point $x + d$ est meilleur si $f(x + d) < f(x)$ et si $h(x + d) = 0$.

- Il faut $h(x + d) = 0$. Par Taylor : $h(x + d) \approx h(x) + d^T \nabla h(x)$, donc :

$$d^T \nabla h(x) = 0.$$

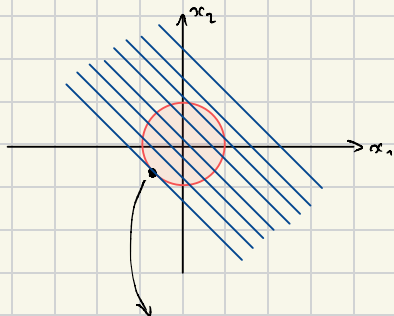
- Une direction de descente d améliorant l'objectif f vérifie

$$d^T \nabla f(x) < 0.$$

Pour x extremum, un déplacement d n'aurait pas de composante le long de ∇f , donc $d^T \nabla f(x) = 0$. A l'optimum, cela signifie que les deux vecteurs ∇f et ∇h sont parallèles, c'est-à-dire qu'il existe un réel λ tel que :

$$\nabla f = \lambda \nabla h.$$

$$\min_{x_1, x_2} x_1 + x_2 \quad \text{Eq: } x_1^2 + x_2^2 = 1$$



$$x^* = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

$$\nabla f(x) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\hookrightarrow \nabla f(x^*) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$ An point optimal, $\nabla f(x^*) \neq 0$

A quoi va ressembler les CO pour $\min_x f(x)$ tq $h(x)=0$?

Si en un point x admissible (tel que $h(x) = 0$), on souhaite se diriger vers un « meilleur point », on va effectuer un mouvement $x+ad$ tq $f(x+ad) < f(x)$.
En ce nouveau point, on doit encore être admissible.

Donc : $h(x+ad) = 0 \rightarrow$ Par Taylor : $h(x+ad) \approx \underbrace{h(x)}_{=0} + a d^T \nabla h(x) = 0$
 $\Rightarrow d^T \nabla h(x) = 0$

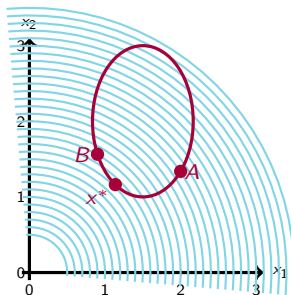
(Le déplacement ne doit pas avoir de composante le long du gradient de la contrainte)

Si on souhaite se déplacer dans une direction d de descente : $d^T \nabla f(x) < 0$

Donc, en un point x^* optimal, « il ne doit plus exister de direction de descente ». On aurait : $\left. \begin{array}{l} d^T \nabla f(x^*) = 0 \\ d^T \nabla h(x^*) = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \nabla f(x^*) = \lambda \cdot \nabla h(x^*)$

Intuition pour des CO dans le cas contraint : exemple

$$\min_{x_1, x_2} x_1^2 + x_2^2 \text{ tel que } \frac{(x_1 - 1.5)^2}{4} + \frac{(x_2 - 2)^2}{9} - \frac{1}{9} = 0.$$



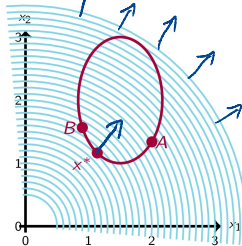
En représentant des **courbes de niveaux de la fonction objectif**, on constate que le gradient de cette fonction est orthogonal à ces courbes et orienté vers celles de niveaux supérieurs.

En suivant **la contrainte** d'un point **A** vers un point **B**, on se déplace dans une direction proche de $-\nabla f$: on réduit la valeur de **f** tout en respectant la contrainte.

Au point **x***, le mouvement est orthogonal à ∇f . Ensuite, le mouvement possède une composante dans la direction de ∇f et la valeur de **f** ré-augmente.

Le minimum est donc atteint en **x***. **En ce point, le mouvement est orthogonal à ∇h pour rester sur la courbe, et orthogonal à ∇f puisqu'on est au minimum de **f** : les deux gradients sont alors collinéaires.**

min $x_1^2 + x_2^2$ tel que $\frac{(x_1 - 1.5)^2}{4} + \frac{(x_2 - 2)^2}{9} = \left(\frac{1}{3}\right)^2$



$$\nabla f(x) = \begin{pmatrix} 2x_1 \\ 2x_2 \end{pmatrix} \rightarrow \nabla f(1,0) = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \nabla f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ \sqrt{2} \end{pmatrix}$$

$$\nabla h(x) = \begin{pmatrix} \frac{x_1 - 1.5}{2} \\ \frac{2(x_2 - 2)}{3} \end{pmatrix}$$

Fonction Lagrangienne

Pour le problème $\min_x f(x)$ tq $\begin{cases} h_1(x) = 0 \\ h_2(x) = 0 \end{cases}$

le Lagrangien $\mathcal{L}(x, \lambda_1, \lambda_2) = f(x) - \lambda_1 h_1(x) - \lambda_2 h_2(x)$

$$\hookrightarrow \begin{cases} \nabla_x \mathcal{L}(x, \lambda_1, \lambda_2) = \nabla f(x) - \lambda_1 \nabla h_1(x) - \lambda_2 \nabla h_2(x) \\ \nabla_{\lambda_1} \mathcal{L}(x, \lambda_1, \lambda_2) = -\nabla h_1(x) \\ \nabla_{\lambda_2} \mathcal{L}(x, \lambda_1, \lambda_2) = -\nabla h_2(x) \end{cases}$$

Pour l'exemple 1: $\mathcal{L}(x_1, x_2, \lambda) = x_1 + x_2 - \lambda(x_1^2 + x_2^2 - 1)$

$$\hookrightarrow \nabla_x \mathcal{L}(x_1, x_2, \lambda) = \begin{pmatrix} 1 - 2\lambda x_1 \\ 1 - 2\lambda x_2 \end{pmatrix}$$

$$\hookrightarrow \nabla_{\lambda} \mathcal{L}(x_1, x_2, \lambda) = -(x_1^2 + x_2^2 - 1)$$

Un peu de vocabulaire : multiplicateurs de Lagrange

Problème de minimisation avec contraintes d'égalité :

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x)$$

$$\text{t.q. } h_i(x) = 0 \text{ pour } i \in \mathcal{E}.$$

- A chaque contrainte $h_i(x) = 0$, on associe une variable réelle λ_i appelée **multiplicateur de Lagrange** (on a donc un vecteur λ).
- On définit une fonction nommée **fonction lagrangienne** (ou **Lagrangien**) dépendant des variables x_j , $j = 1, \dots, n$, **et** des multiplicateurs λ_i :

$$\mathcal{L}(x, \lambda) = f(x) - \sum_{i \in \mathcal{E}} \lambda_i h_i(x).$$

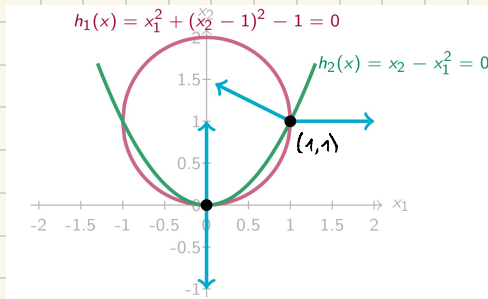
Le gradient de $\mathcal{L}(x, \lambda)$ suivant x est :

$$\nabla_x \mathcal{L}(x, \lambda) = \nabla_x f(x) - \sum_{i \in \mathcal{E}} \lambda_i \nabla_x h_i(x).$$

Le gradient de $\mathcal{L}(x, \lambda)$ suivant λ_i est :

$$\nabla_{\lambda_i} \mathcal{L}(x, \lambda) = -h_i(x).$$

Indépendance linéaire des gradients — ILGCA



$$\nabla h_1(x) = \begin{pmatrix} 2x_1 \\ 2(x_2 - 1) \end{pmatrix}$$

$$\nabla h_2(x) = \begin{pmatrix} -2x_1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

↳ En $x^* = (1, 1)$, les 2 contraintes sont actives ($h_1(x^*) = h_2(x^*) = 0$),
et on a : $\nabla h_1(x^*) = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\nabla h_2(x^*) = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

↳ Est-il possible d'avoir $\alpha_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$? Non ! ILGCA OK

↳ En $x^* = (0, 0)$, les 2 contraintes sont actives,
et on a : $\nabla h_1(x) = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\nabla h_2(x) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix} = -2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow$ ILGCA pas OK

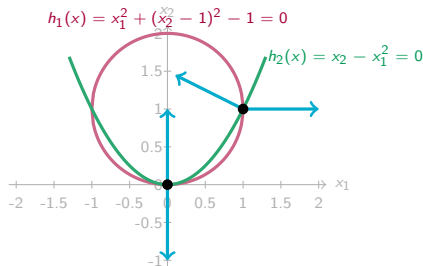
Un peu de vocabulaire : indépendance linéaire des gradients

Les conditions d'optimalité dans les cas contraints font souvent intervenir une condition appelée **la condition d'indépendance linéaire des gradients des contraintes**, abrégée **ILGCA** (LICQ en anglais).

Condition ILGCA en un point x^*

La condition ILGCA est satisfaite en un point x^* si, en ce point, l'ensemble des gradients des contraintes actives est linéairement indépendant.

Exemple.



- En $x^* = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, on a $\nabla h_1(x^*) = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\nabla h_2(x^*) = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$
- En $x^* = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, on a $\nabla h_1(x^*) = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\nabla h_2(x^*) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

Conditions nécessaires d'optimalité basée sur le Lagrangien

Condition nécessaire d'ordre 1. Si x^* est un minimum local et que la condition IL-GCA est satisfaite en x^* , alors il existe un vecteur λ^* (qui est unique) tel que :

$$\nabla_x \mathcal{L}(x^*, \lambda^*) = 0.$$

- En l'absence de contrainte, on retrouve bien $\nabla f(x^*) = 0$.
- Cette condition n'est pas suffisante : elle peut également être satisfaite par des maximums ou des points de selles.
- Cette condition peut également s'écrire $\nabla f(x^*) - \sum_{i \in \mathcal{E}} \lambda_i^* \nabla h_i(x^*) = 0$, ou :

$$\nabla f(x^*) = \sum_{i \in \mathcal{E}} \lambda_i^* \nabla h_i(x^*).$$

Le gradient de f peut donc être non nul en une solution optimale, mais il est alors une combinaison linéaire des gradients des contraintes $h_i(x)$.

Condition nécessaire d'admissibilité. La condition $\nabla_{\lambda} \mathcal{L}(x^*, \lambda^*) = 0$ est également nécessaire, elle garantit que x^* est admissible (vérifie les contraintes) :

$$\nabla_{\lambda} \mathcal{L}(x^*, \lambda^*) = 0 \Leftrightarrow h_i(x^*) = 0.$$

Indépendance linéaire des gradients (ILGCA)

Si on souhaite identifier **tous** les minimums locaux du problème

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) \text{ tel que } h_i(x) = 0 \text{ pour } i \in \mathcal{E},$$

il faut non seulement considérer tous les points admissibles (x^*, λ^*) qui satisfont à la condition nécessaire d'optimalité

$$\nabla_x \mathcal{L}(x^*, \lambda^*) = 0,$$

mais également prendre en compte les points x^* où les gradients des contraintes ne sont pas indépendants :

$$\{\nabla h_i(x^*)\}_{i \in \mathcal{E}} \text{ est linéairement dépendant.}$$

Si un des gradients s'annule, l'ensemble des gradients est automatiquement linéairement dépendant :

$$\exists k \in \mathcal{E} \mid \nabla h_k(x^*) = 0 \Rightarrow \{\nabla h_i(x^*)\}_{i \in \mathcal{E}} \text{ est linéairement dépendant.}$$

Conditions nécessaires du premier ordre

Si f et h_i sont différentiables dans un voisinage d'un point x^*

$$x^* \text{ min. local et } \{\nabla h_i(x^*)\}_{i \in \mathcal{E}} \text{ lin. indep.} \Rightarrow \nabla_x \mathcal{L}(x^*, \lambda^*) = 0$$

Principe d'utilisation des conditions d'optimalité

Problème de minimisation avec contraintes d'égalité :

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) \text{ t.q. } h_i(x) = 0 \text{ pour } i \in \mathcal{E}.$$

- 1 Ecrire la fonction Lagrangienne $\mathcal{L}(x, \lambda) = f(x) - \sum_{i \in \mathcal{E}} \lambda_i h_i(x)$.
- 2 Identifier toutes les solutions (x^*, λ^*) vérifiant

$$\begin{pmatrix} \nabla_x \mathcal{L}(x^*, \lambda^*) \\ \nabla_\lambda \mathcal{L}(x^*, \lambda^*) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Y ajouter les solutions admissibles où les gradients des contraintes sont linéairement dépendants. (On a ainsi identifié un ensemble de points admissibles comprenant tous les minimums locaux ainsi qu'éventuellement d'autres points qui ne sont pas minimums locaux).

- 3 (Eventuellement) Eliminer les solutions qui ne vérifient pas les conditions nécessaires d'optimalité du second ordre.
- 4 (Eventuellement) Identifier les solutions qui vérifient les conditions suffisantes d'optimalité.

Exercice.

$$\min x_1^2 x_2 \text{ tel que } x_1^2 + x_2^2 = 3.$$

Exercices

$$\hookrightarrow \min_{x_1, x_2} x_1^2 x_2 \quad \text{tq} \quad x_1^2 + x_2^2 = 3$$

$\hookrightarrow$ Identifier tous les points intéressants (stationnaire ou si IL (GCA pas OK))

$$\hookrightarrow \mathcal{L}(x_1, x_2, \lambda) = x_1^2 x_2 - \lambda (x_1^2 + x_2^2 - 3)$$

$$\hookrightarrow \mathcal{L}_x = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 2x_1 x_2 - 2\lambda x_1 \\ x_1^2 - 2\lambda x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} x_1(x_2 - \lambda) = 0 \\ x_1^2 - 2\lambda x_2 = 0 \\ x_1^2 + x_2^2 = 3 \end{cases}$$

$$\hookrightarrow \text{Si } x_1 = 0: \begin{cases} -2\lambda x_2 = 0 \\ x_2^2 = 3 \end{cases} \rightarrow x_2 = \pm\sqrt{3} \rightarrow (0, \sqrt{3}, 0) \rightarrow f = 0 \quad \text{et} \quad (0, -\sqrt{3}, 0) \rightarrow f = 0$$

$$\hookrightarrow \text{Si } x_2 = \lambda: \begin{cases} x_1^2 - 2\lambda^2 = 0 \\ x_1^2 + \lambda^2 = 3 \end{cases} \rightarrow \lambda = \pm 1 \rightarrow x_1 = \pm\sqrt{2} \rightarrow (\sqrt{2}, 1, 1) \rightarrow f = 2 \quad \text{et} \quad (\sqrt{2}, -1, -1) \rightarrow f = -2 \\ \text{et} \quad (-\sqrt{2}, 1, 1) \rightarrow f = 2 \quad \text{et} \quad (-\sqrt{2}, -1, -1) \rightarrow f = -2$$

$$\hookrightarrow \min_{x_1, x_2} x_1 \quad \text{tq} \quad \begin{cases} x_2 = 0 \\ x_2 - x_1^2 = 0 \end{cases}$$

$$\hookrightarrow \mathcal{L}(x_1, x_2, \lambda_1, \lambda_2) = x_1 - \lambda_1(x_2) - \lambda_2(x_2 - x_1^2)$$

$$\hookrightarrow \nabla_x \mathcal{L} = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1+2\lambda_2 x_1 \\ -\lambda_1 - \lambda_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} \lambda_1 x_2 = -1/2 \rightarrow 0 = -1/2 \\ \lambda_1 = -\lambda_2 \\ x_2 = 0 \rightarrow x_2 = 0 \\ x_2 - x_1^2 = 0 \rightarrow x_1 = 0 \end{cases}$$

Pas de pts
stationnaires

$$\hookrightarrow \text{Points pas ILG-CA? } \nabla h_1(x) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ et } \nabla h_2(x) = \begin{pmatrix} -2x_1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$\hookrightarrow (0,0)$ n'est pas ILG-CA

$$\hookrightarrow \min_{x_1, x_2} x_1^2 + 4x_1 x_2 + 5x_2^2 + 3x_1 - 5x_2 \quad \text{tq } x_1 - x_2 = 1$$

$$\hookrightarrow Q = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 10 \end{pmatrix}$$

$$\hookrightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\hookrightarrow \text{Cas g n ral: } \min_x \frac{1}{2} d^T Q x - c^T x \quad \text{tq } Ax = b$$

$$\hookrightarrow \nabla_x \mathcal{L} = 0 \Leftrightarrow Qx - c - A^T \lambda = b \rightarrow \begin{pmatrix} Q & -A^T \\ A & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b \\ b \end{pmatrix} \text{ closed form}$$

$$\hookrightarrow \begin{pmatrix} 2 & 4 & -1 \\ 4 & 10 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Plan

- 1 Rappels sur les conditions d'optimalité
- 2 CO pour problèmes avec contraintes d'égalité uniquement
- 3 CO pour problèmes avec contraintes d'égalité et d'inégalité
 - Description
 - Conditions nécessaires d'optimalité (KKT)
 - Résumé et principe d'utilisation
- 4 Théorème des valeurs extrêmes

Description

On souhaite généraliser les conditions d'optimalité pour le problème suivant :

Problème de minimisation avec **contraintes d'égalité et d'inégalité** :

$$\begin{aligned} & \min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) \\ \text{t.q. } & h_i(x) = 0 \text{ pour } i \in \mathcal{E} \\ & h_i(x) \geq 0 \text{ pour } i \in \mathcal{I} \end{aligned}$$

Contraintes actives et indépendance des gradients.

- Une contrainte i est dite **active** en un point x^* si $h_i(x^*) = 0$.
- Lorsque x est admissible, les contraintes d'égalité sont actives, mais pas forcément les contraintes d'inégalité. Pour un point x^* , l'ensemble des contraintes actives est défini par :

$$\mathcal{A}(x^*) = \mathcal{E} \cup \{i \in \mathcal{I} : h_i(x^*) = 0\}.$$

- Un point admissible x satisfait la condition **ILGCA** si et seulement si

$$\{\nabla h_i(x)\}_{i \in \mathcal{A}(x)} \text{ est linéairement indépendant.}$$

Fonction Lagrangienne.

$$\mathcal{L}(x, \lambda) = f(x) - \sum_{i \in \mathcal{E} \cup \mathcal{I}} \lambda_i h_i(x).$$

Conditions nécessaires d'optimalité de Karush-Kuhn-Tucker

Condition nécessaire d'ordre 1 (conditions KKT).

Si x^* est un minimum local et que l'ensemble des gradients des contraintes $\{\nabla h_i(x^*)\}_{i \in \mathcal{A}(x^*)}$ est linéairement indépendant, alors il existe un vecteur λ^* (qui est unique) tel que :

$$\begin{aligned}h_i(x^*) &= 0 \quad \forall i \in \mathcal{E} \\h_i(x^*) &\geq 0 \quad \forall i \in \mathcal{I} \\ \nabla_x \mathcal{L}(x^*, \lambda^*) &= 0 \\ \lambda_i^* &\geq 0 \quad \forall i \in \mathcal{I} \\ \lambda_i^* h_i(x^*) &= 0 \quad \forall i \in \mathcal{I}\end{aligned}$$

- C'est un ensemble de conditions qui sont nécessaires mais pas suffisantes : les conditions peuvent également être respectées par d'autres points.
- Les conditions de complémentarité $\lambda_i^* h_i(x^*) = 0$ reviennent à imposer $\lambda_i^* = 0$ pour toute contrainte i inactive.
- La première condition $\nabla_x \mathcal{L}(x^*, \lambda^*) = 0$ peut s'écrire $\nabla f(x^*) = \sum_{i \in \mathcal{E} \cup \mathcal{I}} \lambda_i^* \nabla h_i(x^*)$ qui se simplifient à l'aide des conditions de complémentarité en :

$$\nabla f(x^*) = \sum_{i \in \mathcal{A}(x^*)} \lambda_i^* \nabla h_i(x^*)$$

Cette écriture indique que le gradient de f peut donc être non nul en une solution optimale, mais il est alors une combinaison linéaire des gradients des contraintes actives h_i .

Indépendance linéaire des gradients (ILGCA) (idem)

Si on souhaite identifier **tous** les minima locaux du problème

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) \text{ tel que } h_i(x) = 0 \text{ pour } i \in \mathcal{E} \text{ et } h_i(x) \geq 0 \text{ pour } i \in \mathcal{I},$$

il faut non seulement considérer tous les points admissibles (x^*, λ^*) qui satisfont aux conditions nécessaires d'optimalité

$$\nabla_x \mathcal{L}(x^*, \lambda^*) = 0$$

$$\lambda_i^* \geq 0 \text{ pour tout } i \in \mathcal{I}$$

$$\lambda_i^* h_i(x^*) = 0 \text{ pour tout } i \in \mathcal{I}$$

mais également prendre en compte les points x^* où les gradients des contraintes actives ne sont pas indépendants :

$$\{\nabla h_i(x^*)\}_{i \in \mathcal{A}(x^*)} \text{ est linéairement dépendant.}$$

Exercises

$$\hookrightarrow \min \frac{1}{10} (x_1 - 4)^2 + x_2^2 \quad \text{tq} \quad x_1^2 + x_2^2 \leq 1 \quad \rightarrow 1 - x_1^2 - x_2^2 \geq 0$$

$$\hookrightarrow \mathcal{L}(x_1, x_2, \lambda) = \frac{1}{10} (x_1 - 4)^2 + x_2^2 - \lambda (1 - x_1^2 - x_2^2)$$

$$\hookrightarrow \text{KKT: } \begin{cases} \nabla_{x_1} \mathcal{L} = 0 \Rightarrow \begin{cases} \frac{2}{10} (x_1 - 4) + 2\lambda x_1 = 0 \\ 2x_2 + 2\lambda x_2 = 0 \end{cases} \rightarrow x_2 \cdot (1 + \lambda) = 0 \\ \lambda \geq 0 \\ \lambda - (1 - x_1^2 - x_2^2) = 0 \end{cases} \quad + \text{Admissible}$$

$$\hookrightarrow \text{Si } \lambda = 0: \begin{cases} \frac{1}{5} (x_1 - 4) = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases} \quad \text{pas admissible}$$

$$\hookrightarrow \text{Si } 1 - x_1^2 - x_2^2 = 0: \quad x_2 = 0 \rightarrow x_1 = \begin{cases} 1 \rightarrow \frac{6}{10} + 2\lambda = 0 \rightarrow \lambda = -\frac{3}{10} < 0 \\ -1 \rightarrow \frac{10}{10} - 2\lambda = 0 \rightarrow \lambda = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow 1 \text{ point: } (-1, 0, \frac{1}{2})$$

$$\hookrightarrow \max \frac{1}{10} (x_1 - 4)^2 + x_2^2 \quad \text{tq} \quad x_1^2 + x_2^2 \leq 1 \quad \rightarrow \min_{x_1, x_2} \frac{1}{10} (x_1 - 4)^2 - x_2^2$$

$$\text{tq} \quad 1 - x_1^2 - x_2^2 \geq 0$$

$$\hookrightarrow \mathcal{L}(x_1, x_2, \lambda) = \frac{1}{10} (x_1 - 4)^2 + x_2^2 - \lambda (1 - x_1^2 - x_2^2)$$

$$\hookrightarrow \text{KKT: } \begin{cases} \nabla_{x_i} \mathcal{L} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{2}{10} (x_1 - 4) + 2\lambda x_1 = 0 \\ -2x_2 + 2\lambda x_2 = 0 \rightarrow x_2 \cdot (1 + \lambda) = 0 \end{cases} \\ \lambda \geq 0 \\ \lambda - (1 - x_1^2 - x_2^2) = 0 \end{cases} \quad + \text{Admissible}$$

$$\hookrightarrow \text{Si } \lambda = 0: \begin{cases} x_1 = 4 \\ x_2 = 0 \end{cases} \quad \text{pas admissible}$$

$$\hookrightarrow \text{Si } 1 - x_1^2 - x_2^2 = 0:$$

$$\hookrightarrow \text{Si } x_2 = 0: x_1 = \begin{cases} 1 \rightarrow \lambda = \frac{3}{10} & f = \dots \\ -1 \rightarrow \lambda = -\frac{1}{2} < 0 \end{cases}$$

$$\hookrightarrow \text{Si } \lambda = 1: \begin{cases} \frac{1}{2} (x_1 + 4) + 2x_1 = 0 \rightarrow \frac{11}{2} x_1 = -4 \Leftrightarrow x_1 = -\frac{4}{11} \rightarrow x_2^2 = 1 - x_1^2 \\ -2x_2 + 2x_2 = 0 \quad \text{OK} \end{cases} \Leftrightarrow x_2^2 = \pm \frac{\sqrt{105}}{11}$$

$$f = \dots$$

Résumé

Conditions nécessaires du premier ordre

Si f et h_i sont différentiables dans un voisinage d'un point x^*

$$x^* \text{ min. local et } \{\nabla h_i(x^*)\}_{i \in \mathcal{A}(x^*)} \text{ lin. ind.} \Rightarrow \begin{cases} \nabla_x \mathcal{L}(x^*, \lambda^*) = 0 \\ \lambda_i^* \geq 0 \\ \lambda_i^* h_i(x^*) = 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} \forall i \in \mathcal{I} \\ \forall i \in \mathcal{I} \end{matrix}$$

Principe d'utilisation des conditions d'optimalité

Problème de minimisation avec contraintes d'égalité :

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) \text{ t.q. } h_i(x) = 0 \text{ pour } i \in \mathcal{E} \text{ et } h_i(x) \geq 0 \text{ pour } i \in \mathcal{I}.$$

- 1 Ecrire la fonction Lagrangienne $\mathcal{L}(x, \lambda) = f(x) - \sum_{i \in \mathcal{E}} \lambda_i h_i(x)$.
- 2 Identifier toutes les solutions (x^*, λ^*) vérifiant les conditions nécessaires d'ordre 1 (conditions KKT).
Y ajouter les solutions admissibles où les gradients des contraintes sont linéairement dépendants. (On a ainsi identifié un ensemble de points admissibles comprenant tous les minimums locaux ainsi qu'éventuellement d'autres points qui ne sont pas minimums locaux).
- 3 (Eventuellement) Eliminer les solutions qui ne vérifient pas les conditions nécessaires d'optimalité du second ordre.
- 4 (Eventuellement) Identifier les solutions qui vérifient les conditions suffisantes d'optimalité.

Exercice.

$$\min -0.1(x_1 - 4)^2 + x_2^2 \text{ tel que } x_1^2 + x_2^2 \leq 1.$$

Plan

- 1 Rappels sur les conditions d'optimalité
- 2 CO pour problèmes avec contraintes d'égalité uniquement
- 3 CO pour problèmes avec contraintes d'égalité et d'inégalité
- 4 Théorème des valeurs extrêmes

Minimum global? Théorème des valeurs extrêmes

Théorème des Valeurs Extrêmes (vu en BAB1) : f atteint ses bornes

Soit $f : [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur $[a, b]$, alors

$$f([a, b]) = \left[\min_{x \in [a, b]} f(x), \max_{x \in [a, b]} f(x) \right].$$

Théorème des valeurs extrêmes (*Weierstrass theorem*).

Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue définie sur un ensemble $X \subseteq \mathbb{R}^n$ **compact** (et non-vide), alors il existe un minimum global de f sur X .

Ensemble compact = ensemble *fermé et borné*. Exemples :

- $\|x\| \leq R$ (boule),
- $\|x\| = R$,
- $l \leq x \leq u$ (boîte)

Le théorème implique que, pour le problème d'optimisation suivant,

$$\min f(x) \text{ tel que } x \in X,$$

où les contraintes forment un ensemble admissible X compact et non-vide et que f est continue sur X , alors f atteint son minimum global en un point $x^* \in X$.

Théorème des valeurs extrêmes

Peut-on généraliser le résultat si le domaine X n'est pas compact?

Exemple. $\min f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$ tel que $x_1 + x_2 = 1$.

L'ensemble admissible n'est pas compact dans cet exemple...

Pendant, il est clair que la solution $(1, 0)$ est admissible et $f(1, 0) = 1$.

Il est donc équivalent de résoudre :

$$\min f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 \quad \text{tel que} \quad x_1 + x_2 = 1 \text{ et } x_1^2 + x_2^2 \leq 1.$$

Comme f est continue, et que l'ensemble admissible formé par les contraintes est compact et non-vide, cela signifie qu'un minimum global de ce problème existe parmi les points admissibles.

Corollaire. Pour f continue, s'il existe $\bar{x} \in X$ tel que $f(\bar{x})$ est fini, si $\{x \mid f(x) \leq f(\bar{x})\} \cap X$ est compact, alors f atteint son min. global sur X .

Exemples

Les problèmes

$$\min_{x_1, x_2} x_1 + x_2 \quad \text{tel que} \quad x_1^2 + x_2^2 = 1,$$

et

$$\min_{x_1, x_2} x_1 + x_2 \quad \text{tel que} \quad x_1^2 + x_2^2 \leq 1,$$

ont un domaine compact et sont composés de fonctions continues.
Donc, ils atteignent leur minimum global.

Cela implique que le minimum global **doit** se trouver parmi les points candidats, c-à-d parmi les points stationnaires et les points pas ILGCA.